

Fiche récap — Finance statistique / Économétrie HFT

1 Fiche récap — à apprendre / savoir refaire vite

À connaître par cœur — Markowitz (sans actif sans risque)

Données : $\mu \in \mathbb{R}^N$, $\Sigma \in \mathbb{R}^{N \times N}$, contraintes $w^\top \mathbf{1} = 1$ et $w^\top \mu = \mu_p$.

Solution en forme compacte. Avec $U = [\mu \ \mathbf{1}]$, $u = [\mu_p \ 1]^\top$:

$$w^\star = \Sigma^{-1}U(U^\top \Sigma^{-1}U)^{-1}u.$$

Quantités scalaires. $A = \mathbf{1}^\top \Sigma^{-1} \mathbf{1}$, $B = \mathbf{1}^\top \Sigma^{-1} \mu$, $C = \mu^\top \Sigma^{-1} \mu$, $\Delta = AC - B^2$.

$$\sigma_p^2(\mu_p) = \frac{A\mu_p^2 - 2B\mu_p + C}{\Delta}.$$

À connaître par cœur — Markowitz (avec actif sans risque)

Portefeuille tangent : maximise le Sharpe :

$$w_T \propto \Sigma^{-1}(\mu - r_f \mathbf{1}), \quad w_T = \frac{\Sigma^{-1}(\mu - r_f \mathbf{1})}{\mathbf{1}^\top \Sigma^{-1}(\mu - r_f \mathbf{1})} \text{ (si budget).}$$

Capital Market Line : tout portefeuille efficient $= a w_T + (1 - a)w_f$.

À connaître par cœur — CAPM (à écrire sans hésiter)

$$\mathbb{E}[R_i] - r_f = \beta_i (\mathbb{E}[R_M] - r_f), \quad \beta_i = \frac{\text{Cov}(R_i, R_M)}{\text{Var}(R_M)}.$$

Test : régression $R_{i,t} - r_{f,t} = \alpha_i + \beta_i(R_{M,t} - r_{f,t}) + \varepsilon_{i,t}$, CAPM $\Rightarrow \alpha_i = 0$ (GRS).

À connaître par cœur — OLS / Ridge / Lasso

OLS : $\hat{\beta} = (X^\top X)^{-1} X^\top y$ (si inversible).

$$\textbf{Ridge : } \hat{\beta}^R(\lambda) = \arg \min_{\beta} \|y - X\beta\|_2^2 + \lambda \|\beta\|_2^2, \quad \hat{\beta}^R = (X^\top X + \lambda I)^{-1} X^\top y.$$

$$\textbf{Lasso : } \hat{\beta}^L(\lambda) = \arg \min_{\beta} \frac{1}{2} \|y - X\beta\|_2^2 + \lambda \|\beta\|_1 \quad (\text{sparsité}).$$

Choix λ : CV/walk-forward, AIC/BIC, règles théoriques.

À connaître par cœur — PCA (à savoir expliquer en 5 lignes)

Centres X_c . Covariance $\hat{\Sigma} = \frac{1}{n} X_c^\top X_c$. Les k premières composantes = k plus grandes valeurs propres $\hat{\lambda}_1 \geq \dots$ et vecteurs propres $v_1, \dots, v_k$. Sous-espace optimal : $\text{span}(v_1, \dots, v_k)$. Variance expliquée : $\sum_{j=1}^k \hat{\lambda}_j / \sum_{j=1}^p \hat{\lambda}_j$.

À connaître par cœur — Marčenko–Pastur (message)

Si $p/n \rightarrow c$, le spectre de $S = \frac{1}{n} X^\top X$ ne “colle” pas à la vraie covariance : bulk sur $[(1 - \sqrt{c})^2, (1 + \sqrt{c})^2]$. **Usage** : détecter facteurs (valeurs propres hors bulk) et nettoyer/shrinker la covariance pour Markowitz.

À connaître par cœur — Black–Scholes : le drift ne price pas

Sous $\mathbb{P}$: $dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t$. Sous $\mathbb{Q}$: $dS_t = r S_t dt + \sigma S_t dW_t^\mathbb{Q}$.

$$V_0 = e^{-rT} \mathbb{E}^\mathbb{Q}[\Phi(S_T)] \Rightarrow V_0 \text{ indépend de } \mu.$$

À connaître par cœur — Itô, variation quadratique, corrélation

Pour X continu :

$$\sum_{i=1}^n (X_{i/n} - X_{(i-1)/n})^2 \xrightarrow{\mathbb{P}} [X]_1 = \int_0^1 \sigma_t^2 dt.$$

Covariation :

$$\sum_{i=1}^n \Delta_i X \Delta_i Y \xrightarrow{\mathbb{P}} [X, Y]_1 = \int_0^1 \sigma_t^X \sigma_t^Y d\langle W, B \rangle_t.$$

À connaître par cœur — Hawkes / rough volatility (phrases qui rapportent)

Hawkes : $\lambda_t = \mu + \int_0^t \phi(t-s) dN_s$, clustering ; $m = \int_0^\infty \phi \approx 1 \Rightarrow$ quasi-criticité. Avec impact transient, l’ordre flow agrégé $\Rightarrow$ volatilité effective **rough** (Hurst $H < 1/2$) dans des limites d’échelle.

À connaître par cœur — Tick value

Tick trop grand : spread collant, coûts élevés ; tick trop petit : carnet instable, flickering. À analyser : spread en ticks, profondeur best, effective spread, adverse selection, résilience, auto-corrélation des returns.